

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

Hệ thống cá nhân hóa lộ trình học và luyện thi Đánh giá năng lực tích hợp AI

Mã đồ án: FA26SE090 (Fall 2026 - Spring 2027)

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trọng Tài (taint@fpt.edu.vn)

Sinh viên đăng ký: Nhóm sinh viên chuyên ngành SE - ĐH FPT HCM

Địa điểm & Ngày lập: TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 08 năm 2026

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

1.1. Bối cảnh dự án (Chuẩn đề thi mẫu ĐGNL ĐHQG-HCM 2026)

Kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) ĐHQG-HCM (V-ACT) đã được chuẩn hóa lại cấu trúc từ năm 2026. Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm làm trong 150 phút, đánh giá toàn diện 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt: 30 câu, Tiếng Anh: 30 câu); Toán học (30 câu gồm Đại số, Giải tích, Hình học, Xác suất và toán ứng dụng như Quy hoạch tuyến tính, Lý thuyết đồ thị); Tư duy khoa học (30 câu gồm Logic, phân tích số liệu dựa trên biểu đồ tròn/bảng tần số, và suy luận khoa học liên môn Lý - Hóa - Sinh - Sử - Địa - Giáo dục Kinh tế & Pháp luật).

Đề thi mẫu cho thấy xu hướng tích hợp rất mạnh mẽ các đoạn thông tin lớn (Passage) làm ngữ cảnh chung để học sinh trả lời chùm câu hỏi liên quan. Do đó, các nền tảng tự học tính hiện tại hoàn toàn không đáp ứng được việc cá nhân hóa lộ trình dựa trên cấu trúc đề thể hệ mới này.

1.2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một nền tảng học tập thích ứng (Adaptive Learning Platform) thông minh. Nền tảng sẽ đo lường chính xác lỗ hổng tri thức của từng học sinh theo đúng cấu trúc thi V-ACT 2026, tự động tối ưu hóa lộ trình học, đề xuất câu hỏi thích ứng có hỗ trợ biểu thức LaTeX/hình ảnh và tích hợp trợ lý AI Tutor giải thích bài tập theo phương pháp gợi mở (Socratic).

1.3. Phân tích đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống định nghĩa rõ ràng 4 nhóm đối tượng chính tương tác với các nghiệp vụ học tập như sau:

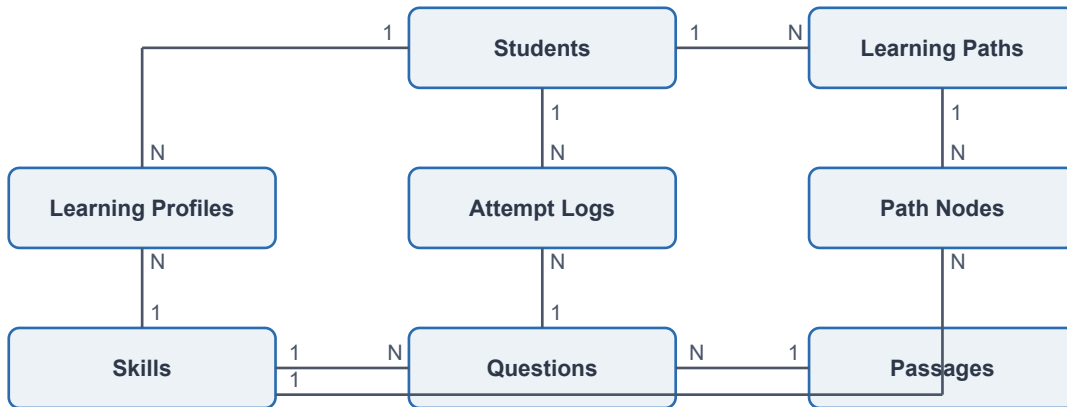
Học sinh (Student)	Là trung tâm hệ thống. Thực hiện bài test chẩn đoán đầu vào, nhận lộ trình học được AI đề xuất riêng, luyện tập các chùm câu hỏi/câu hỏi đơn thích ứng, tương tác với AI Tutor và xem báo cáo tiến độ học tập trên app Flutter.
Giáo viên (Teacher)	Biên soạn câu hỏi lý thuyết, chùm câu hỏi đọc hiểu (Passage), ngân hàng đề thi thử (hỗ trợ công thức toán LaTeX), định nghĩa Khung năng lực. Xem báo cáo thống kê lớp học.
Phụ huynh (Parent)	Liên kết tài khoản theo dõi tiến độ, nhận thông tin cảnh báo tự động từ hệ thống nếu học sinh học sa sút để phối hợp đôn đốc học tập.
Quản trị viên (Admin)	Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, thiết lập hệ số AI Engine và quản lý chi phí API dịch vụ LLM.

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT (DATABASE SCHEMA)

Để phục vụ cho các thuật toán cá nhân hóa và quản lý chùm câu hỏi đọc hiểu phức tạp của đề thi ĐGNL mới, cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) phải định nghĩa rõ cấu trúc bảng, kiểu dữ liệu và mối quan hệ ràng buộc.

2.1. Sơ đồ liên kết thực thể quan hệ (Entity-Relationship Diagram - ERD)

Dưới đây là sơ đồ mô tả các thực thể (Entity) trong cơ sở dữ liệu cùng với các quan hệ liên kết và khóa tương ứng (1 - N). Lưu ý thực thể Passages dùng để lưu các đoạn văn bản đọc hiểu, bảng biểu, hình vẽ chung cho chùm câu hỏi liên quan:



2.2. Bảng Students (Thông tin học tập cá nhân học sinh)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
student_id	UUID	Primary Key, FK liên kết bảng Users
target_score	INTEGER	Điểm mục tiêu (ví dụ: 850/1200)
exam_date	DATE	Ngày thi thật dự kiến để tính toán lộ trình
study_hours_day	DOUBLE	Số giờ cam kết tự học mỗi ngày (ví dụ: 1.5 giờ)

2.3. Bảng Skills (Danh mục kỹ năng kiến thức thành phần - KC)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
skill_id	UUID	Primary Key, định danh duy nhất kỹ năng
name	VARCHAR(255)	Tên chủ điểm (ví dụ: Hoán vị - Chỉnh hợp)
parent_id	UUID	Nullable FK, liên kết cha - con trong khung năng lực
weight	DOUBLE	Trọng số phân bổ điểm trong đề thi thực tế

2.4. Bảng Passages (Đoạn ngữ cảnh/Đề bài chung cho chùm câu hỏi)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
passage_id	UUID	Primary Key, định danh đoạn văn/ngữ cảnh
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề mô tả (ví dụ: Thí nghiệm đo độ hấp thụ rễ củ cải)
content	TEXT	Đoạn văn đọc hiểu hoặc mô tả thí nghiệm chi tiết
image_url	VARCHAR(255)	Nullable, chứa đường dẫn hình vẽ, biểu đồ đi kèm

2.5. Bảng Questions (Ngân hàng câu hỏi gán nhãn)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
question_id	UUID	Primary Key
skill_id	UUID	FK liên kết bảng Skills (Gán nhãn kỹ năng)
passage_id	UUID	Nullable FK liên kết bảng Passages (Dành cho chùm câu hỏi)
difficulty_level	INTEGER	Cấp độ khó của câu hỏi: 1 (Dễ), 2 (Trung bình), 3 (Khó)
content_latex	TEXT	Nội dung câu hỏi dạng văn bản hoặc biểu thức LaTeX
explanation	TEXT	Lời giải mẫu của giáo viên dạng văn bản

2.6. Bảng LearningProfiles (Hồ sơ tri thức học sinh)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
profile_id	UUID	Primary Key
student_id	UUID	FK liên kết bảng Students
skill_id	UUID	FK liên kết bảng Skills
mastery_score	DOUBLE	Điểm năng lực tích lũy (Mastery Score) từ 0.0 đến 1.0
last_updated	TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật năng lực gần nhất

2.7. Bảng PathNodes (Chi tiết chặng lộ trình học tập cá nhân)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
node_id	UUID	Primary Key
student_id	UUID	FK liên kết bảng Students
skill_id	UUID	FK kỹ năng mục tiêu của chặng này
step_order	INTEGER	Thứ tự chặng trên lộ trình (1, 2, 3...)
status	VARCHAR(20)	Trạng thái: LOCKED, IN_PROGRESS, COMPLETED

2.8. Bảng AttemptLogs (Lịch sử làm bài tập thực tế)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả nghiệp vụ
attempt_id	UUID	Primary Key
student_id	UUID	FK liên kết bảng Students
question_id	UUID	FK liên kết bảng Questions
is_correct	BOOLEAN	Lưu kết quả học sinh làm bài (Đúng/Sai)
time_spent	INTEGER	Thời gian làm bài tính bằng giây
created_at	TIMESTAMP	Thời gian làm bài cụ thể

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGHIỆP VỤ & LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

3.1. Luồng 1: Đánh Giá Năng Lực Đầu Vào (Diagnostic Assessment)

Để đánh giá trình độ ban đầu của học sinh mà không bắt học sinh làm đề thi thật 120 câu quá dài, hệ thống thiết lập bài kiểm tra chẩn đoán đầu vào thông qua cây quyết định độ khó cố định như sau:

Quy tắc chấm điểm năng lực chẩn đoán:

- Đề thi gồm 3 phần tương ứng với cấu trúc thi V-ACT 2026, mỗi phần gồm 10 câu chia thành 3 mức độ khó: Dễ (3 câu), Trung bình (4 câu), Khó (3 câu).
- Hệ thống tính toán điểm năng lực ban đầu (M_0) của từng chủ đề dựa trên số câu trả lời đúng nhân với trọng số độ khó tương ứng (Dễ: nhân 1, Trung bình: nhân 2, Khó: nhân 3).
- Tổng điểm tối đa của mỗi chủ đề là: 3 câu $\times$ 1 + 4 câu $\times$ 2 + 3 câu $\times$ 3 = 20 điểm.
- Giá trị thực tế lưu trữ: Điểm số năng lực ban đầu cho kỹ năng X sẽ là tỷ lệ điểm đạt được trên điểm tối đa. Ví dụ: Học sinh làm đúng 2 câu dễ, 3 câu trung bình, 1 câu khó $\rightarrow$ Tổng điểm đạt được = $2 \times 1 + 3 \times 2 + 1 \times 3 = 11$ điểm. Điểm khởi tạo năng lực ban đầu $M_0 = 11 / 20 = 0.55$. Giá trị này được ghi trực tiếp vào trường mastery_score của bảng LearningProfiles.

3.2. Luồng 2: Sinh Lộ Trình Học Cá Nhân Hóa (Learning Path Generation)

Dựa trên điểm số năng lực ban đầu M_0 và điểm số mục tiêu học sinh khai báo (S_{target}), AI Engine tiến hành phân tích khoảng cách và tự động thiết lập lộ trình học.

Các bước thực hiện lập trình thuật toán:

1. Phân tích lỗ hổng (Gap Analysis): Lọc ra các kỹ năng mà điểm năng lực thực tế M nhỏ hơn năng lực tiêu chuẩn yêu cầu để đạt được mức điểm mục tiêu.
2. Sắp xếp phụ thuộc đồ thị (Prerequisites Sort): Lốp các kỹ năng yếu này sẽ được coi là các đỉnh trong một Đồ thị có hướng không chu trình (DAG - Directed Acyclic Graph). Cảnh nối biểu thị điều kiện tiên quyết (Ví dụ: Kỹ năng 'Cú pháp câu' $\rightarrow$ 'Lỗi dùng từ'). Áp dụng thuật toán Sắp xếp topo (Topological Sort) để thiết lập thứ tự bài học từ cơ bản đến nâng cao.
3. Thời khóa biểu học tập (Scheduler): Phân chia tổng số chặng học vào số lượng ngày khả dụng còn lại của học sinh, giới hạn khối lượng bài học mỗi ngày không vượt quá số giờ cam kết tự học (H_{day}).

3.3. Luồng 3: Luyện Tập Thích Ứng (Adaptive Practice) & Theo Dõi Năng Lực

Khi học sinh ôn tập các bài học trong lộ trình, hệ thống áp dụng cơ chế tính điểm năng lực tích lũy (Mastery Score) dựa trên quy tắc chuyển đổi trạng thái thực tế để lập trình và kiểm thử thay cho các công thức Bayes phức tạp.

Quy tắc tính toán điểm năng lực thực tế:

- Thang điểm: Mastery Score (M) nằm trong khoảng từ 0.0 (chưa biết gì) đến 1.0 (làm chủ hoàn toàn).
- Khi làm ĐÚNG: Mỗi câu trả lời đúng tăng M thêm +0.05. Nếu học sinh làm đúng liên tiếp (streak ≥ 3), hệ thống cộng thêm điểm thưởng +0.02 mỗi câu (tức là tăng +0.07 từ câu thứ 3).
- Khi làm SAI: Mỗi câu trả lời sai trừ M đi -0.04. Nếu làm sai liên tiếp (streak sai ≥ 2), hệ thống trừ thêm -0.02 (tức là trừ -0.06 từ câu thứ 2).
- Đề xuất độ khó câu hỏi thích ứng (Dynamic Difficulty Gợi ý đề):
 - + Nếu làm đúng 3 câu liên tiếp $\rightarrow$ Nâng cấp độ khó câu hỏi lên 1 bậc (ví dụ: từ Dễ lên Trung bình).
 - + Nếu làm sai 2 câu liên tiếp $\rightarrow$ Hạ cấp độ khó câu hỏi xuống 1 bậc (ví dụ: từ Khó xuống Trung bình).

Ví dụ chạy thử nghiệm (Simulation Run):

Học sinh bắt đầu kỹ năng X với điểm khởi tạo $M = 0.50$ (câu hỏi mức độ Trung bình). Tiến trình làm bài như sau:

1. Câu 1 (Đúng): M tăng +0.05 $\rightarrow M = 0.55$. (Streak đúng = 1)
2. Câu 2 (Đúng): M tăng +0.05 $\rightarrow M = 0.60$. (Streak đúng = 2)
3. Câu 3 (Đúng): M tăng +0.05 + 0.02 (Thưởng streak) $\rightarrow M = 0.67$. (Streak đúng = 3). Hệ thống tự động nâng độ khó câu tiếp theo lên mức Khó.
4. Câu 4 (Sai): M giảm -0.04 $\rightarrow M = 0.63$. (Streak đúng reset về 0, Streak sai = 1)

5. Câu 5 (Đúng): M tăng $+0.05 \rightarrow M = 0.68$. (Streak đúng = 1, Streak sai = 0)

Quyết định nghiệp vụ vượt ải (Decision Rules):

- Ngưỡng làm chủ (Mastered): Khi $M \geq 0.85$, hệ thống tự động cập nhật trạng thái chặng học thành COMPLETED trong bảng PathNodes và mở khóa chặng học tiếp theo.
- Ngưỡng học lại (Review): Nếu sau tối thiểu 10 câu hỏi, điểm M sút giảm xuống dưới 0.30, hệ thống tạm khóa luyện tập, đổi trạng thái chặng học thành IN_PROGRESS và gửi ý học sinh đọc lại bài giảng lý thuyết (Material).

3.4. Luồng 4: Trợ Lý Học Tập AI Tutor Tích Hợp RAG

Nhằm hỗ trợ học sinh giải thích các câu hỏi làm sai (đặc biệt là chùm câu hỏi đọc hiểu phức tạp), hệ thống tích hợp Trợ lý AI Tutor hoạt động theo mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Quy trình xử lý dữ liệu và tích hợp API (Pure IT Flow):

1. Khi học sinh nhấn nút 'Trợ giúp AI' tại một câu hỏi sai: App Client gửi payload JSON gồm {student_id, question_id} lên Backend.
2. Backend kiểm tra câu hỏi có thuộc chùm câu hỏi không (trường passage_id có giá trị). Nếu có, backend truy xuất thêm toàn bộ nội dung văn bản ngữ cảnh trong bảng Passages (gồm cả link hình vẽ biểu đồ nếu có).
3. Backend gọi API Vector Database (Qdrant) bằng phương pháp tìm kiếm tương đồng dựa trên nội dung câu hỏi để truy xuất các bài giảng lý thuyết liên quan nhất trong kho học liệu.
4. Backend đóng gói dữ liệu và gọi API OpenAI (GPT-4o) với Payload cấu trúc:
 - + System Prompt: Chỉ thị LLM đóng vai trò gia sư gợi mở Socratic (không cho đáp án ngay, chỉ ra lỗi sai của học sinh và đặt câu hỏi gợi ý hướng tư duy).
 - + User Prompt: Gồm dữ liệu câu hỏi, đáp án học sinh đã chọn, đáp án đúng, lời giải của giáo viên, văn bản ngữ cảnh chung (Passage) và đoạn lý thuyết hỗ trợ vừa truy xuất.
5. OpenAI trả về nội dung giải thích dạng Stream text. Backend chuyển tiếp trực tiếp (Stream Pipe) về Client hiển thị cho học sinh theo thời gian thực.

3.5. Luồng 5: Phân Tích Tiến Trình Học Tập (Learning Analytics Dashboard)

Hệ thống thiết lập phân hệ xử lý dữ liệu để vẽ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu học tập định kỳ hàng tuần:

- **Học sinh:** Theo dõi Radar chart mức độ làm chủ các kỹ năng ôn tập, xem chuỗi ngày học liên tục (streak) để tạo động lực.
- **Giáo viên:** Theo dõi biểu đồ phân bố điểm số lớp học, xem bảng thống kê top các kỹ năng hoặc câu hỏi học sinh làm sai nhiều nhất để tối ưu nội dung giảng dạy trên lớp.
- **Phụ huynh:** Xem báo cáo tổng quan tiến trình hoàn thành lộ trình học dạng tỷ lệ % và biểu đồ xu hướng năng lực theo tuần.

3.6. Luồng 6: Dự Đoán Kết Quả Thi & Cảnh Báo Sớm

Từ lịch sử làm bài tập và điểm năng lực tích lũy của học sinh, mô hình Machine Learning (như Logistic Regression hoặc Random Forest) sẽ dự đoán xác suất đạt điểm mục tiêu thi ĐGNL.

****Quy tắc Cảnh báo (Alert Rules):**** Nếu tốc độ hoàn thành lộ trình thực tế chậm hơn 20% so với lộ trình dự kiến, hoặc điểm dự đoán hiện tại thấp hơn điểm mục tiêu quá 150 điểm, hệ thống tự động sinh thông báo cảnh báo gửi đến Dashboard học sinh và email của phụ huynh để khuyến nghị tăng thời gian tự học hàng ngày.

CHƯƠNG IV. MA TRẬN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG (FEATURE MATRIX)

Dưới đây là ma trận chức năng phân hệ chi tiết thiết kế cho các nhà phát triển giao diện (Frontend) và API Backend:

Phân hệ	Chức năng chi tiết	Đầu vào (Input) / Đầu ra (Output)
Học sinh (Student App)	1. Đăng ký mục tiêu học tập. 2. Làm bài test chẩn đoán đầu vào. 3. Học lý thuyết & giải bài tập thích ứng (hỗ trợ chùm câu hỏi đọc hiểu và hiển thị công thức LaTeX). 4. Hỏi đáp với gia sư AI Tutor.	In: Điểm đích, thời gian ôn. Out: Đề chẩn đoán đầu vào. In: Lựa chọn đáp án. Out: Gợi ý lý thuyết từ AI Tutor.
Giáo viên (Web Portal)	1. Quản lý Khung năng lực cấu trúc cây. 2. Upload tài liệu giảng dạy, video. 3. Quản lý Ngân hàng chùm câu hỏi (Passage-based) & câu hỏi đơn lẻ (soạn thảo LaTeX). 4. Xem thống kê lớp học.	In: File video, file lý thuyết. Out: Link học liệu gắn nhãn. In: Soạn thảo văn bản đọc hiểu & LaTeX. Out: Đề chùm liên kết.
Phụ huynh (Web Portal)	1. Liên kết tài khoản học sinh. 2. Xem báo cáo trực quan tiến độ học. 3. Nhận email thông báo cảnh báo sớm.	In: Mã học sinh. Out: Dashboard % hoàn thành lộ trình. Out: Email cảnh báo trễ hạn.
Quản trị (Admin Web)	1. Quản lý phân quyền tài khoản (RBAC). 2. Cấu hình hệ số mô hình gợi ý AI. 3. Giám sát chi phí API OpenAI.	In: Phân quyền vai trò. In: Hệ số BKT (T, G, S). Out: Biểu đồ giám sát lượt truy cập.

CHƯƠNG V. KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ & PHÂN PHỐI NHÂN SỰ

5.1. Kiến trúc công nghệ lựa chọn

Hệ thống áp dụng kiến trúc tách biệt Mobile/Web Client với Backend API Services để tăng hiệu năng:

- Mobile App (Học sinh): Lựa chọn Flutter để tối ưu phát triển một lần chạy trên cả Android và iOS.
- Web Portal (Giáo viên/Phụ huynh/Admin): React.js hoặc Next.js kết hợp TailwindCSS để tạo giao diện responsive mượt mà và hiển thị biểu đồ phân tích bằng thư viện Recharts.
- Backend API: ASP.NET Core Web API (C#) thiết kế theo Clean Architecture (API -> Application -> Domain -> Infrastructure) đảm bảo tính bảo mật và dễ mở rộng.
- Database: PostgreSQL quản lý dữ liệu quan hệ chính; Vector DB Qdrant lưu trữ embeddings phục vụ RAG.
- AI Services: Tích hợp mô hình OpenAI GPT-4o kết hợp Semantic Kernel để viết chuỗi xử lý RAG.

5.2. Kế hoạch phân bổ nhân sự và nhiệm vụ chi tiết

Thành viên	Vai trò chính	Nhiệm vụ bàn giao chi tiết
Leader	System Design / Backend Dev	- Thiết kế Cơ sở dữ liệu và kiến trúc tổng thể. - Xây dựng Core Backend API bằng ASP.NET Core. - Viết API quản lý Khung năng lực, bài học và lộ trình. - Triển khai CI/CD, thiết lập Cloud Azure.
Member 1	Mobile Developer	- Thiết kế UI/UX ứng dụng Học sinh. - Lập trình Flutter kết nối API lộ trình học và làm bài test. - Lập trình giao diện chatbot AI Tutor. - Vẽ biểu đồ Radar hiển thị năng lực học tập.
Member 2	Web Developer	- Lập trình giao diện Web Cổng giáo viên & phụ huynh. - Phát triển module soạn thảo câu hỏi hỗ trợ LaTeX. - Xây dựng Dashboard biểu đồ báo cáo năng lực. - Tích hợp hệ thống phân quyền JWT / RBAC.
Member 3	AI / Data Engineer	- Triển khai thuật toán chấm điểm năng lực (Mastery Score) trên Backend. - Phát triển module gợi ý câu hỏi theo cấp độ khó thích ứng. - Thiết kế pipeline RAG và Socratic prompt cho AI Tutor. - Xây dựng model dự đoán điểm thi của học sinh.

Tài liệu phân tích nghiệp vụ này được chuẩn hóa làm tài liệu đặc tả yêu cầu kỹ thuật làm căn cứ bàn giao và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đồ án.